MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Gisements miniers et environnement · Conservation et protection des sols

Consignes : Réponses précises, illustrées d'exemples ivoiriens.

Exercice 1 — Les gisements miniers (5 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 1 pt · d) 1 pt

La Côte d'Ivoire dispose d'un sous-sol riche : or, manganèse, bauxite, nickel, diamant.

a. Définir les termes : **minerai** et **gisement**.

b. Expliquer brièvement les **trois** grands processus de formation des gisements miniers (magmatique, sédimentaire, métamorphique) en donnant un exemple de minerai pour chacun.

c. Citer **deux** régions de Côte d'Ivoire connues pour leur activité minière et le minerai qui y est exploité.

d. Identifier **deux** conséquences négatives de l'exploitation minière (artisanale ou industrielle) sur l'environnement et les populations.

✓ CORRIGÉ

a) Minerai : roche contenant une substance utile (métal) en quantité suffisante pour être exploitable. Gisement : zone du sous-sol où le minerai est concentré naturellement en quantité exploitables.

b) Magmatique : concentration par cristallisation ou ségrégation à partir du magma refroidissant (nickel, chromite). Sédimentaire : accumulation de minéraux par transport, tri et dépôt par l'eau ou le vent — gisements alluvionnaires (or, diamant, placers) ou précipitation chimique (bauxite par altération latéritique). Métamorphique : transformation des roches sous l'effet de la chaleur et de la pression (certains gisements de fer, de manganèse).

c) Exemples acceptables : l'or à Ity (ouest) et à Tongon (nord) ; le manganèse à Lauzoua/Grand-Lahou (sud) ; le nickel à Biankouma-Sipilou (ouest) ; la bauxite à Bénéné/Dabakala ; le diamant à Tortiya-Séguéla (nord).

d) Conséquences : déforestation et destruction des sols par les excavations ; pollution des eaux et des sols par le mercure ou le cyanure utilisés pour extraire l'or (orpaillage artisanal) ; affaissements de terrain, accidents mortels dans les puits non sécurisés ; perte de terres agricoles ; sédimentation des cours d'eau.

Exercice 2 — Érosion et conservation des sols (5 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts

L'érosion des sols est une menace majeure pour l'agriculture ivoirienne.

a. Définir l'érosion des sols et citer ses deux grands agents.

b. Expliquer **trois** pratiques agricoles qui favorisent l'érosion.

c. Décrire **trois** techniques de conservation et de protection du sol adaptées aux régions de savane ou de forêt de Côte d'Ivoire.

✓ CORRIGÉ

a) Érosion : dégradation et enlèvement des particules du sol. Agents : l'eau (pluie, ruissellement — érosion hydrique) et le vent (érosion éolienne, surtout en zone de savane).

b) Pratiques aggravantes : la déforestation et les cultures itinérantes (abattage-brûlis) qui laissent le sol nu ; la culture le long des pentes (au lieu de suivre les courbes de niveau) ; le surpâturage qui tasse et dénude le sol ; les feux de brousse tardifs ;

l'absence de couverture végétale entre les cultures.

c) Techniques acceptables : courbes de niveau et bandes d'arrêt (haies végétales) en zone de pente ; jachère et rotation des cultures ; couverture du sol par pâturage contrôlé, paillage ou cultures de couverture (ex. Pueraria sous cacaoyers) ; agroforesterie ; fertilisation organique et minérale raisonnée ; reboisement des zones sensibles ; diguettes et seuils contre le ruissellement ; interdiction des feux de brousse tardifs.